



## EHH – ESTUDO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO



# ESTUDO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO EM ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

REQUERENTE:  
ANDRÉ CARDOSO

BOM SUCESSO/MG – SETEMBRO DE 2024

# ESTUDO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO EM ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

## APRESENTAÇÃO

O presente estudo TÉCNICO HIDRÁULICO/HIDROLÓGICO segue como documento para apresentação formal ao CODEMA de Bom Sucesso para cumprimento da exigência de análise condicionante à informação complementar para aprovação do loteamento Recanto Feliz, tendo em vista os apontamentos realizados sobre a compatibilidade do sistema de drenagem a ser implantado no local com a execução das obras do loteamento e seus efeitos futuros nos recursos hídricos superficiais a jusante do empreendimento.

Tais apontamentos são válidos uma vez que a área em questão sofrerá alteração no uso e ocupação de modo a acentuar os efeitos das vazões de pico que podem comprometer as infraestruturas existentes a jusante do local, como uma ponte sobre o prolongamento da rua Joaquim C. de Carvalho (próxima ao loteamento), bem como a calha natural do córrego do Barreiro, que, com a implantação do empreendimento, pode ser extravasada pelas vazões futuras, causando transbordamento e transtornos à comunidade local.

Logo, o objetivo aqui é promover a análise da capacidade hidráulica do córrego do Barreiro diante da modificação do uso e ocupação no local por meio da análise da macrodrenagem com dimensionamento de vazões na bacia de contribuição com tempo de retorno de 50 anos. O enfoque principal do presente estudo se dará no ponto imediatamente a jusante do empreendimento, que possui como seção de controle a ponte de madeira no córrego do Barreiro.

JUNQUEIRA ENGENHARIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES  
EQUIPE TÉCNICA

José A. Junqueira Alves  
Eng. Civil – Eng. Agrícola, Dr. em Recursos Hídricos  
CREA MG 280481

## Sumário

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. REQUERIMENTO .....                                                | 6  |
| 2. OBJETIVO .....                                                    | 7  |
| 2.1 OBJETIVO GERAL .....                                             | 7  |
| 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                      | 7  |
| 1. Caracterização da Bacia Hidrográfica .....                        | 7  |
| 2. Levantamento de Dados Hidrológicos .....                          | 7  |
| 3. Cálculo da Vazão de Projeto .....                                 | 7  |
| 4. Análise Hidráulica .....                                          | 8  |
| 5. Impactos e Mitigações .....                                       | 8  |
| 3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .....                            | 8  |
| 3.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .....                              | 9  |
| 3.2 USO DO SOLO NA BACIA DO CÓRREGO DO BARREIRO (BHCB) .....         | 11 |
| 3.3 CLASSIFICAÇÃO DO SOLO E LOCALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO NA BHCB .....  | 12 |
| 3.4 MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO (MDE) DA BCB .....                    | 13 |
| 3.5 DECLIVIDADE E REDE DE DRENAGEM DA BCB .....                      | 14 |
| 3.6 HIDROGRAMA E CURVA DE PERMANÊNCIA DO CÓRREGO DO BARREIRO .....   | 15 |
| 4. RESULTADOS .....                                                  | 17 |
| 4.1 LEVANTAMENTO DAS SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS .....                   | 17 |
| 4.2 DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE CHEIA ANTES DO LOTEAMENTO. ....         | 20 |
| 4.3 DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE CHEIA DEPOIS DO LOTEAMENTO. ....        | 21 |
| 4.4 ANÁLISE DA CALHA DO CÓRREGO DO BARREIRO PÓS-EMPREENDIMENTO. .... | 22 |
| 4.4.1 Metodologia de verificação .....                               | 23 |
| 4.4.2 Procedimento da verificação hidráulica .....                   | 24 |
| 4.5 ANÁLISE DA MANCHA DE INUNDAÇÃO PÓS-EMPREENDIMENTO. ....          | 25 |
| 4.5.1 Vetorização da geometria .....                                 | 25 |
| 4.5.2 Análise das manchas de inundação .....                         | 28 |
| 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .....                                         | 31 |
| 6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO .....                                        | 33 |

## Lista de Figuras

|                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1:</b> Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos do rio Grande – GD2...                                                                           | 9  |
| <b>Figura 2:</b> Delimitação da bacia hidrográfica do córrego do barreiro (BHCB) a partir da seção de controle no ponto imediatamente a jusante do empreendimento. .... | 10 |
| <b>Figura 3:</b> Uso do solo na BHCB.....                                                                                                                               | 12 |
| <b>Figura 4:</b> Mapa de solos da BHCB. ....                                                                                                                            | 13 |
| <b>Figura 5:</b> Modelo digital de elevação da BHCB. ....                                                                                                               | 14 |
| <b>Figura 6:</b> Declividade e rede de drenagem da BHCB.....                                                                                                            | 15 |
| <b>Figura 7:</b> Hidrograma do córrego do Barreiro na seção de controle.....                                                                                            | 16 |
| <b>Figura 8:</b> Curva de permanência das vazões do córrego do barreiro na seção de controle. ....                                                                      | 17 |
| <b>Figura 9:</b> Imagem das seções topobatimétricas previamente alocadas no escritório.....                                                                             | 19 |
| <b>Figura 10:</b> Uso do solo na bacia antes e depois do loteamento. ....                                                                                               | 22 |
| <b>Figura 11:</b> Geração dos parâmetros da equação de chuvas intensas.....                                                                                             | 22 |
| <b>Figura 12:</b> Geometria vetorizada no HEC-RAS com base map.....                                                                                                     | 27 |
| <b>Figura 13:</b> Geometria vetorizada no HEC-RAS .....                                                                                                                 | 27 |
| <b>Figura 14:</b> Mancha de inundação simulada pelo modelo HEC-RAS considerando a vazão de pico de 25 anos após a construção do loteamento. ....                        | 29 |
| <b>Figura 15:</b> Mancha de inundação simulada pelo modelo HEC-RAS considerando a vazão de pico de 25 anos antes e após a construção do loteamento.....                 | 30 |
| <b>Figura 16:</b> Talude na margem esquerda do córrego do Barreiro .....                                                                                                | 33 |
| <b>Figura 17:</b> Zona de erosão causada por cheias anuais no talude na margem esquerda do córrego do Barreiro.....                                                     | 33 |
| <b>Figura 18:</b> Calha principal do córrego do Barreiro. ....                                                                                                          | 34 |
| <b>Figura 19:</b> Zona de erosão causada por cheias anuais próximo a ponte de madeira no córrego do Barreiro.....                                                       | 34 |
| <b>Figura 20:</b> Ponte do córrego do Barreiro. ....                                                                                                                    | 35 |

## Lista de Tabelas

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabela 1:</b> Informações básicas da bacia hidrográfica na área de interesse..... | 11 |
| <b>Tabela 2:</b> Uso e ocupação do solo na BHCB.....                                 | 11 |

## **1. REQUERIMENTO**

Ao Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (CODEMA), e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aos cuidados da Sr. Rafael Martins de Almeida Silva, presidente do Conselho e secretário municipal de meio ambiente.

Prezado secretário municipal de meio ambiente:

Eu, André Ricardo Cardoso, brasileiro, nacionalidade BRASILEIRA, ADVOGADO, Solteiro(a), data de nascimento 12/07/1981, nº do CPF 055.875.156-30, documento de identidade MG 9.146.958, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA WALTER TEIXEIRA MARTINS, número 290, CASA, bairro CENTRO, município BOM SUCESSO - MINAS GERAIS, CEP 37.220-000, venho, muito respeitosamente à presença deste Conselho para apresentar estudo hidrológico complementar para fins de parcelamento do solo do loteamento Recanto Feliz.

Este ESTUDO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO EM ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO foi realizado com base na legislação ambiental vigente, considerando os dispositivos legais e as mais atuais técnicas relacionadas à hidráulica e hidrologia.

## **2. OBJETIVO**

### **2.1 OBJETIVO GERAL**

O objetivo principal deste estudo hidrológico e hidráulico é verificar a capacidade da calha natural de um curso d'água-CÓRREGO DO BARREIRO, imediatamente a jusante do empreendimento imobiliário, de suportar as vazões máximas geradas pelas mudanças do uso do solo no local projeto, prevenindo o risco de extravasamento e inundações. Esta verificação é uma exigência realizada pelo CODEMA e tem a finalidade de proteger as comunidades ribeirinhas, assegurando que o empreendimento não comprometa a segurança das áreas adjacentes e a integridade ambiental da região.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Para a elaboração deste estudo hidrológico e hidráulico a fim de verificar as vazões máximas a jusante do empreendimento, é necessário seguir os seguintes objetivos específicos:

#### **1. Caracterização da Bacia Hidrográfica**

- Delimitação da Bacia: Identificar e delimitar a bacia hidrográfica que drena para o ponto de interesse.
- Características Físicas: Levantar informações sobre área, comprimento do curso d'água, declividade, uso e ocupação do solo, tipo de solo, entre outros.

#### **2. Levantamento de Dados Hidrológicos**

- Precipitação: Analisar séries históricas de precipitação para determinar as chuvas intensas, como as de 5, 10, 25, 50 e 100 anos de retorno.

#### **3. Cálculo da Vazão de Projeto**

- Vazões Máximas: Determinar as vazões máximas para os períodos de retorno específicos. Essas vazões serão usadas para dimensionar as estruturas hidráulicas.

#### 4. Análise Hidráulica

- Verificação de Vazão: Verificar se as estruturas existentes ou projetadas suportam as vazões máximas estimadas.

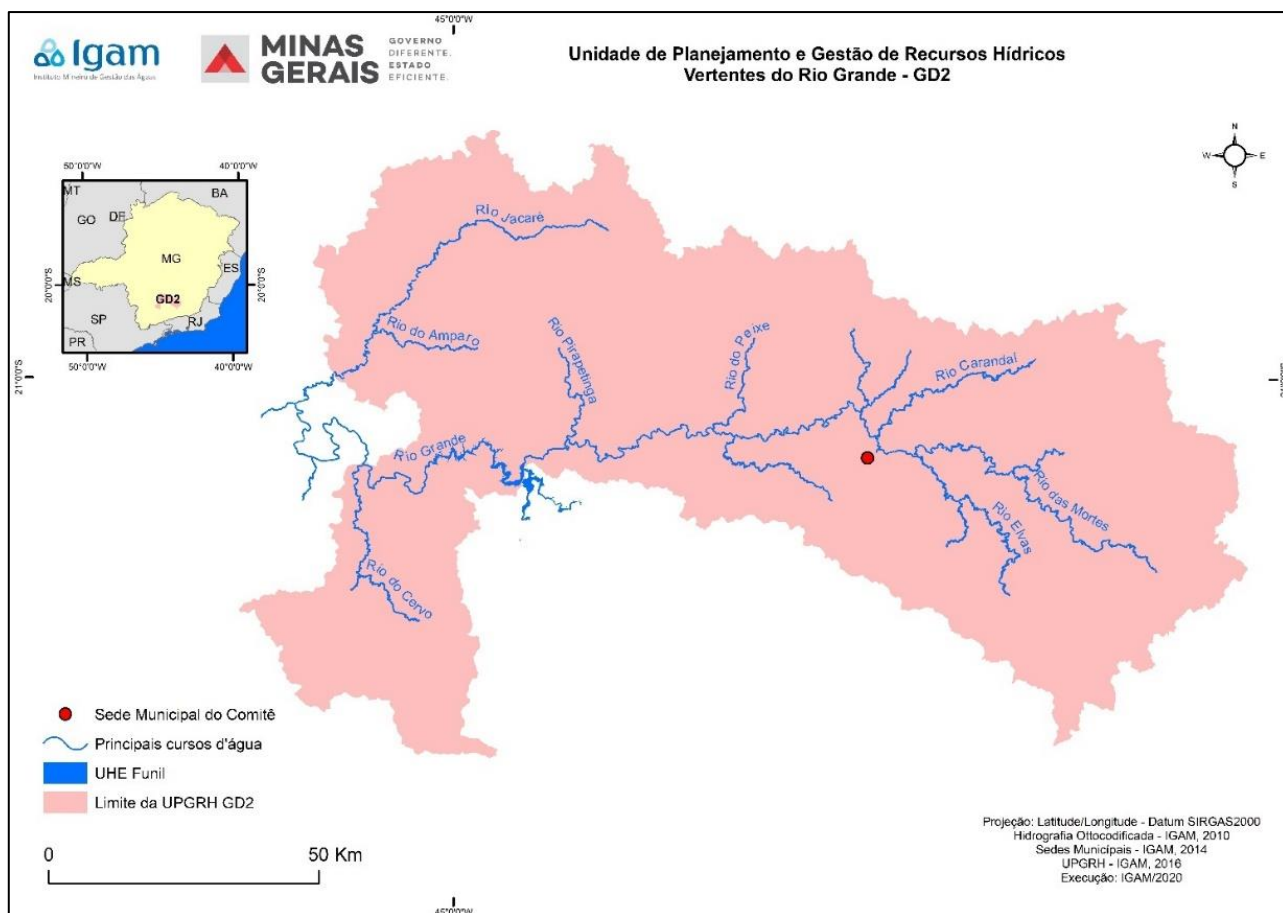
#### 5. Impactos e Mitigações

- Impacto no Escoamento: Avaliar como o empreendimento afetará o escoamento superficial e as vazões.

### **3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO**

Este estudo foi realizado em Bom Sucesso-MG, o município localiza-se no Centro-Oeste de Minas, com longitude oeste de 44°45'30" e latitude sul de 21°02'00". As altitudes variam entre a máxima que é de 1.230 m, e a mínima de 806 m, sendo que a altitude na região central do município é de 940 m. De acordo com as normais climatológicas, a temperatura média anual é de 19,9° C, e a média máxima anual está na casa dos 26,3° C. Já a precipitação média anual é de 1.598 mm. Bom Sucesso faz parte da bacia hidrográfica do Rio Grande (GD2)(Figura 1), sendo banhada por dois importantes rios desta região, o município se situa às margens do Pirapetinga, que é afluente direto do rio das Mortes, que por sua vez deságua diretamente na UHE do Lago do Funil.





**Figura 1:** Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos do rio Grande – GD2.

Fonte: <http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais-mg/gd2-cbh-do-rio-grande>

### 3.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A bacia hidrográfica do córrego do Barreiro (BHCB) é uma das importantes bacias do município de Bom Sucesso, abrangendo vários bairros da cidade. A BHCB foi delimitada a partir de sua seção controle na mancha urbana de Bom Sucesso, em local imediatamente a jusante do empreendimento ( $-44^{\circ} 45' 36''$  e  $-21^{\circ} 01' 27''$ ) e apresenta uma área de drenagem de aproximadamente 2,689 Km<sup>2</sup> (Figura 2).



**Figura 2:** Delimitação da bacia hidrográfica do córrego do barreiro (BHCB) a partir da seção de controle no ponto imediatamente a jusante do empreendimento.

A tabela 1 abaixo apresenta informações básicas da caracterização da BHCB tais como o comprimento de seu curso d'água principal (córrego do Barreiro), a área e o perímetro. A obtenção dessas informações é necessária para uma análise preliminar da propensão dessa bacia em sofrer enchentes. Para isso foram avaliados o coeficiente de compacidade e fator de forma, que também são apresentados.

O coeficiente de compacidade encontrado, 2.45, associado ao respectivo fator de forma, 0.71, indica que esta bacia, em condições normais de precipitação, é pouco suscetível a enchentes.

**Tabela 1:** Informações básicas da bacia hidrográfica na área de interesse.

| <b>Informações sobre a Bacia Hidrográfica – considerando a área de interesse</b> |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Comprimento do curso d'água principal                                            | 2,143 Km              |
| Área da bacia                                                                    | 2,689 Km <sup>2</sup> |
| Perímetro                                                                        | 6,456 Km              |
| Coeficiente de compacidade                                                       | 2.45                  |
| Fator de forma                                                                   | 0.71                  |

### 3.2 USO DO SOLO NA BACIA DO CÓRREGO DO BARREIRO (BHCB)

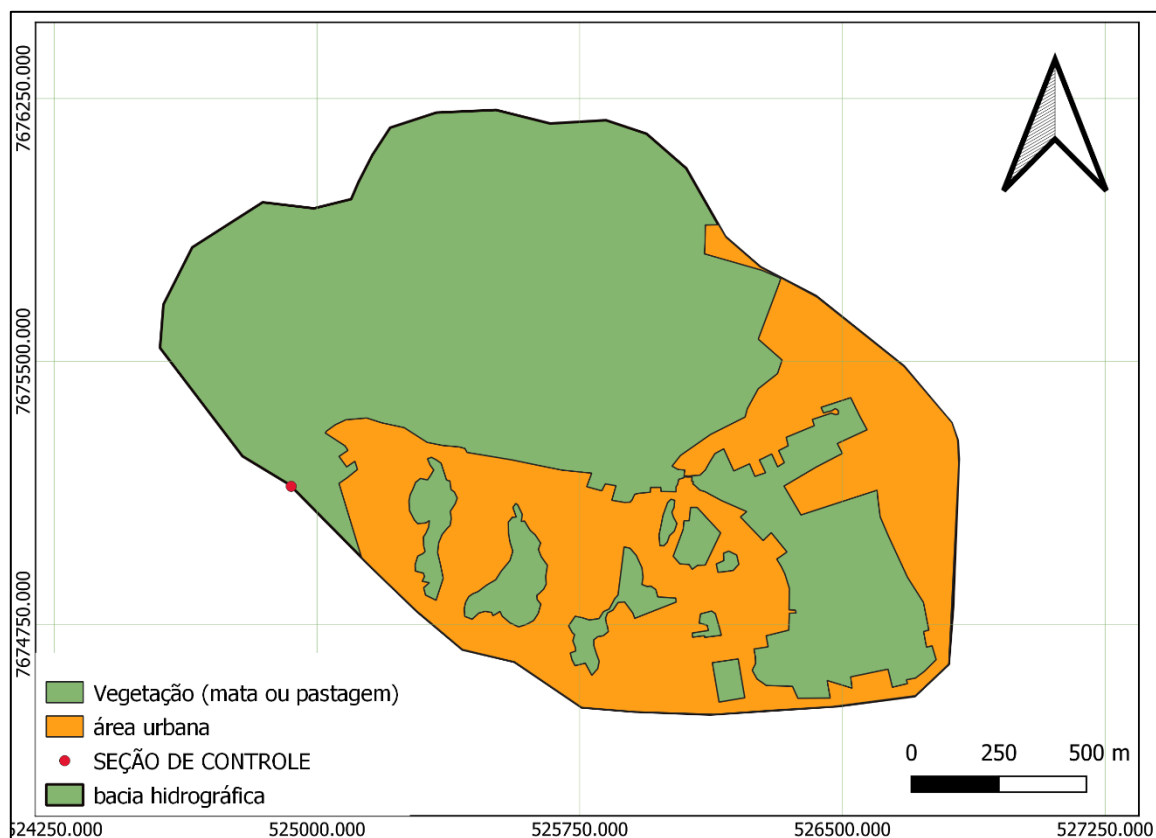
O município de Bom Sucesso está inserido Bioma do Cerrado, o qual se encontra profundamente alterado por atividades da pecuária, agricultura e urbanização locais. Embora o Cerrado seja um dos biomas mais ricos em biodiversidade do Brasil, essa condição não prevalece na BHCB, com pouquíssimos remanescentes (Tabela 2) das condições originais e que merecem ser utilizados de forma sustentável.

O mapa de uso atual do solo na BHCB foi obtido por meio de classificação de imagem de satélite, englobando 2 classes, cujos resultados são apresentados na tabela abaixo e espacializada na figura 3.

**Tabela 2:** Uso e ocupação do solo na BHCB.

| Uso do Solo                |                          | Porcentagem (%) | Área (ha) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Área Urbanizada            | Antes do empreendimento  | 34,1            | 91,68     |
| Mata degradada ou pastagem |                          | 65,9            | 177,192   |
| Área Urbanizada            | Depois do empreendimento | 32,0            | 86,12     |
| Mata degradada ou pastagem |                          | 68,0            | 182,75    |

A BHCB apresenta boa parte de sua área ocupada (66%) por 2 tipos de usos (remanescentes de matas e pastagem). Os 34% restantes são ocupados com área urbana (residências, ruas e equipamentos urbanos). É bom lembrar que as pastagens, quando utilizadas acima da sua capacidade de suporte e sem manejo adequado, podem ser responsáveis pelo aumento do escoamento superficial direto, e consequentemente das vazões de pico, o que aumenta a vulnerabilidade da bacia a inundações. .



**Figura 3:** Uso do solo na BHCB.

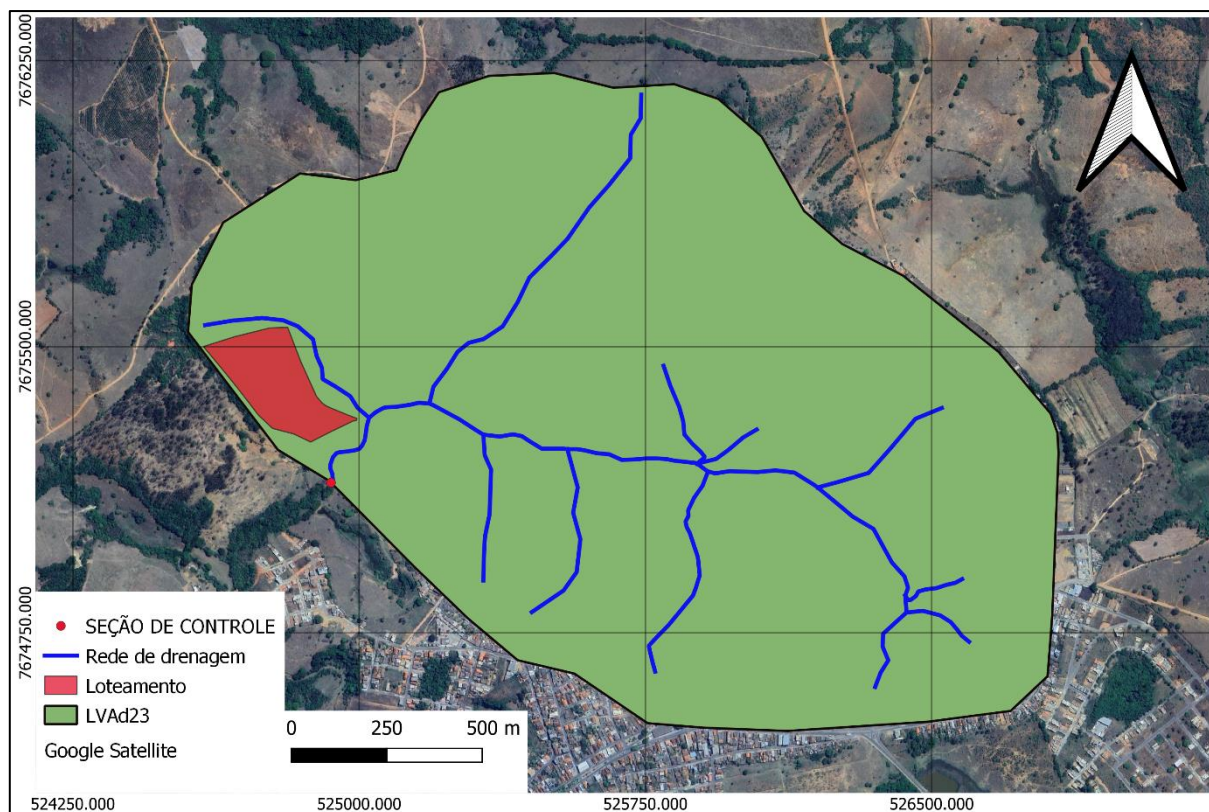
### 3.3 CLASSIFICAÇÃO DO SOLO E LOCALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO NA BHCB

Os tipos de solos são importantes para a realização de estudos hidrológicos, uma vez que podem funcionar como um reservatório natural de água. Portanto, conhecer os tipos de solo de uma bacia hidrográfica é condição obrigatória para se entender o comportamento das vazões na mesma.

A figura 4 apresenta o mapa de solos para a BHCB. A classificação foi gerada a partir da base pedológica do estado de Minas Gerais, disponibilizado pela plataforma IDE-SISEMA. Percebe-se que toda a área da bacia é ocupada por latossolos (100%), incluindo as áreas de várzea da bacia, bem como a porção da área (em destaque de vermelho no Figura 4) onde será implantado o empreendimento. As características desta unidade pedológica é a seguinte: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico típico A moderado textura argilosa + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico típico A moderado textura



média/argilosa; ambos fase floresta subperenifolia, relevo suave ondulado e ondulado e forte ondulado.



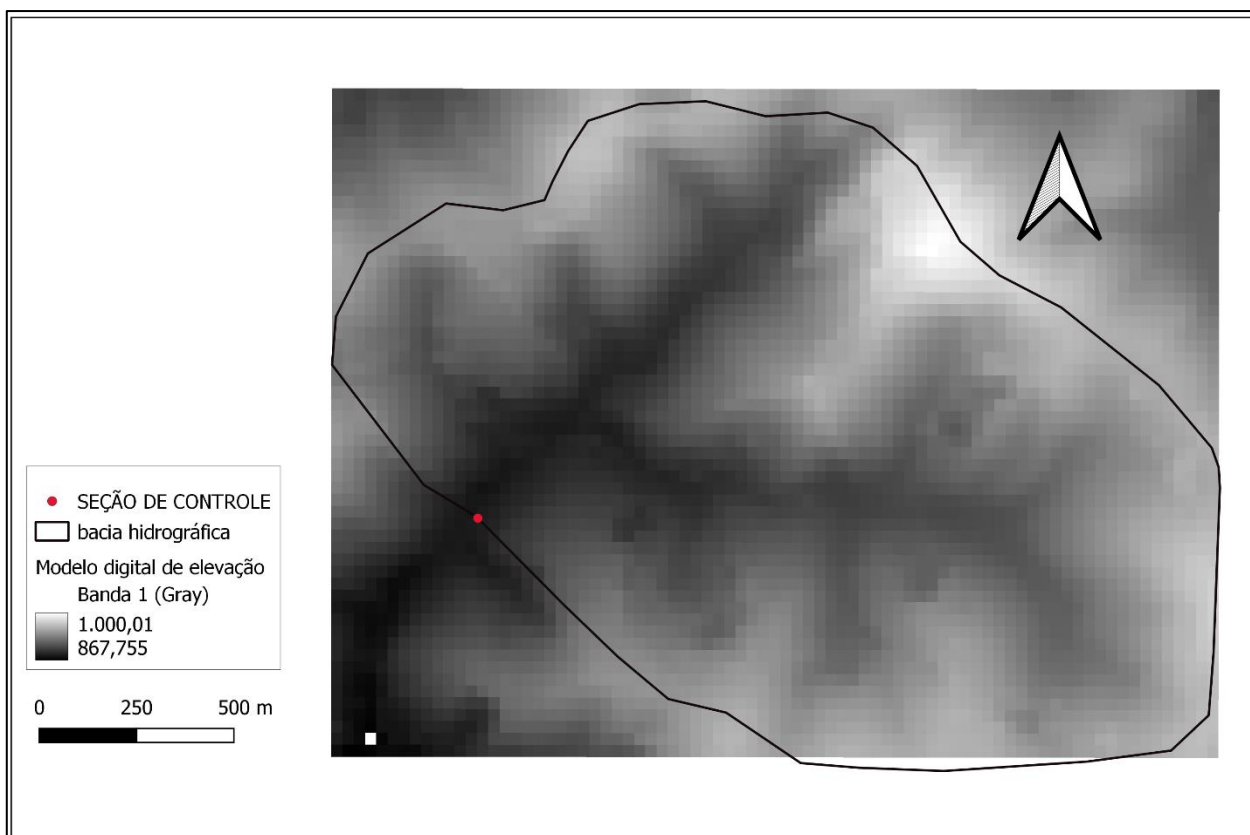
**Figura 4:** Mapa de solos da BHCB.

### 3.4 MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO (MDE) DA BCB

A partir de imagens de satélite (Imagens Alos Palsar obtidas no website <https://search.asf.alaska.edu/> com 30 x 30 m de resolução) foi gerado o modelo digital de elevação (MDE) com resolução espacial de 30m para toda a BRCB (Figura 5). Foi utilizada a ferramenta “Topo to Raster” do sistema de informações geográficas do software ArcGIS 10.2 (ESRI - ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE, 2010).

O MDE permite a visualização topográfica do terreno estudado. Por meio do MDE, observa-se que a altitudes mínima, média e máxima são de, respectivamente, 867 m, 933 m e 1000 m. O MDE, permite ainda, diagnosticar, entre outras informações, a rede de

drenagem de uma bacia hidrográfica. Além disso, a geração da mancha de inundação necessita do MDE como um dos dados de entrada.

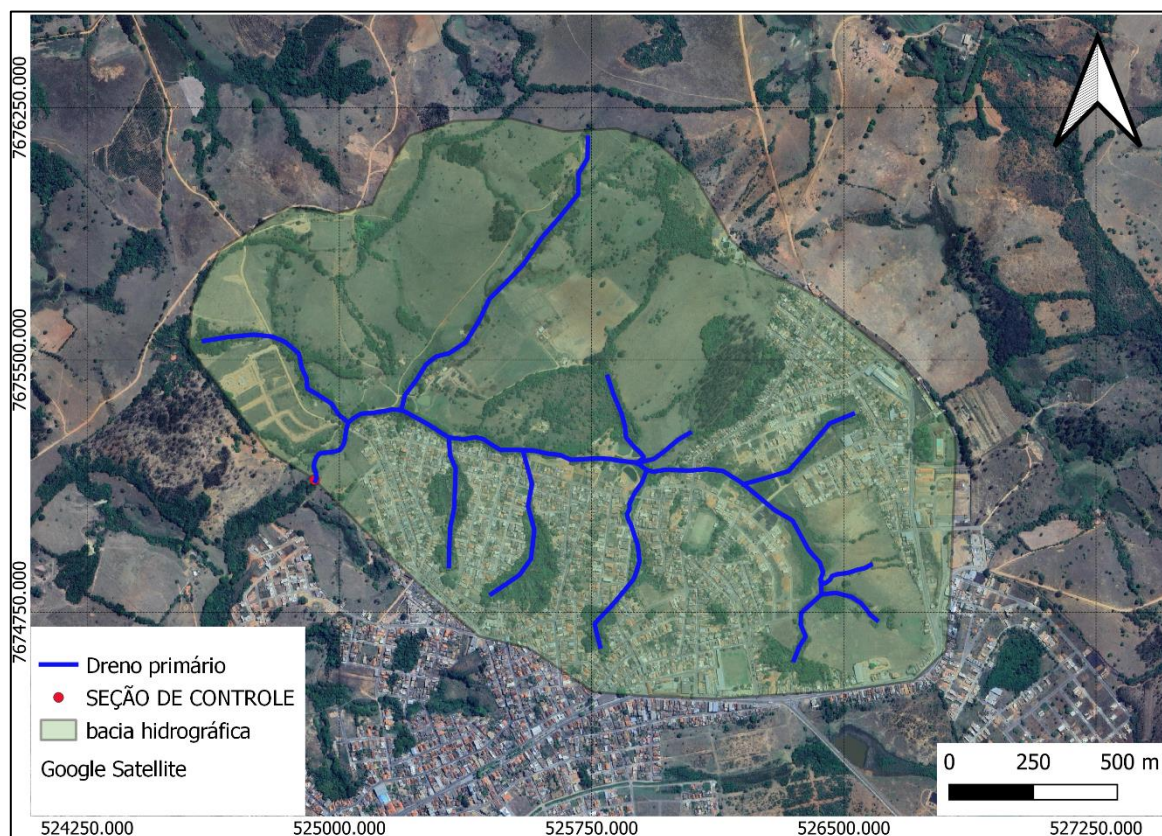


**Figura 5:** Modelo digital de elevação da BHCB.

### 3.5 DECLIVIDADE E REDE DE DRENAGEM DA BCB

O mapa de declividade (Figura 6) foi gerado pela ferramenta Slope, do ArcGIS 10.2, a partir do MDE, sendo as classes estratificadas de acordo com Santos et al. (2015). As declividades mais acentuadas estão localizadas nas regiões de cabeceira (declividades maiores que 20%), enquanto na área próxima ao empreendimento as declividades são menores que 20%, com predominância de até 10% de declividade, ou seja, a classe de relevo predominante na área da UC é a classe de relevo plano ou suave ondulado (Santos et al., 2015).

Ainda na figura 6 apresenta a rede de drenagem para a bacia hidrográfica em estudo, percebe-se que existe apenas um dreno principal na BHCB, sendo o córrego do Barreiro localizado na região central da bacia, sendo que sua nascente se encontra na região sudeste da bacia.

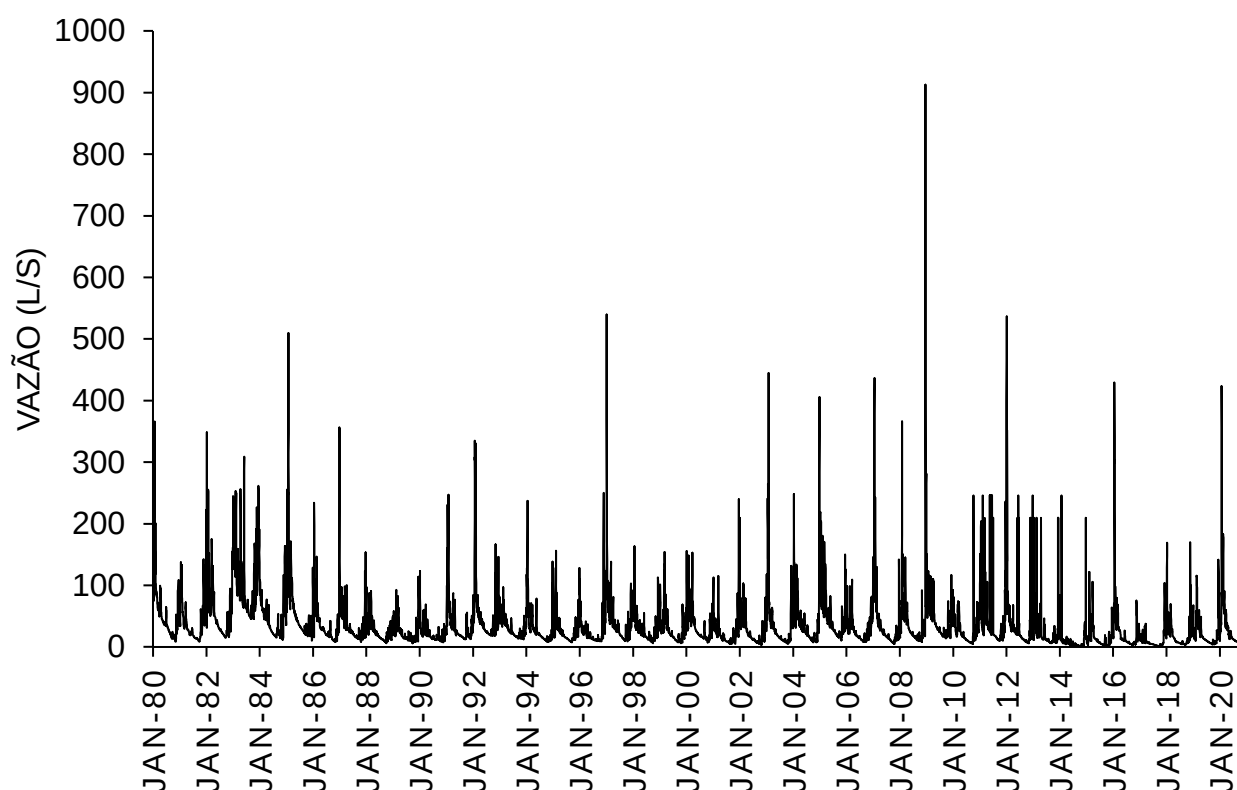


**Figura 6:** Declividade e rede de drenagem da BHCB.

### 3.6 HIDROGRAMA E CURVA DE PERMANÊNCIA DO CÓREGO DO BARREIRO

A figura 7 mostra o fluviograma de vazões diárias obtidas entre 1980 e 2020 para o Córrego do Barreiro tendo como base a estação fluviométrica 61135000. Esta estação está localizada em local privilegiado para a caracterização das vazões máximas do córrego do barreiro, estando a 15km de distância e pertencendo a uma região hidrologicamente consistente, logo, utilizou os dados da referida estação para a regionalização das vazões

Por meio do fluviograma, é possível calcular as vazões médias, mínimas e máximas, além de possibilitar a determinação de vazões de referência como a  $Q_{7,10}$  e a vazão de longo termo para a bacia. O fluviograma foi utilizado para selecionar hidrógrafas observadas com tempos de retorno de interesse para o estudo hidrológico. Além disso, foi utilizado para gerar a curva de permanência das vazões, um indicador da capacidade de armazenamento de água pela bacia hidrográfica.



**Figura 7:** Hidrograma do córrego do Barreiro na seção de controle.

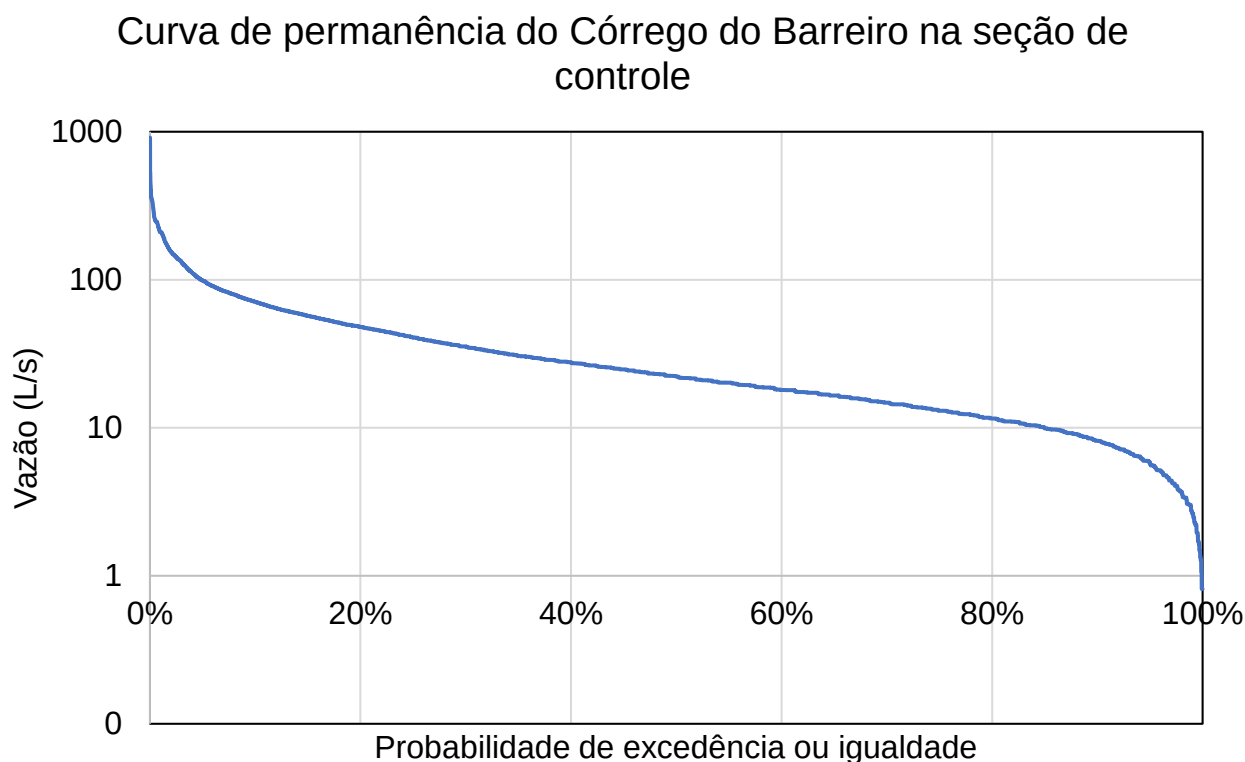
A curva de permanência relaciona a vazão com uma porcentagem do tempo em que ela pode ser superada ou igualada sobre todo o período histórico utilizado para sua construção. Representa o complemento da função distribuição cumulativa de probabilidade de vazões ou a probabilidade de excedência das vazões.

Não se pode dizer que a permanência se refere à probabilidade das vazões em qualquer ano, mas pode ser interpretada como uma “garantia” ou probabilidade de ocorrência das vazões num horizonte de planejamento, apesar de estatisticamente utilizar



vazões dependentes entre si. Assim, o conhecimento das vazões de permanência de um curso d'água é de relevante importância para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos e para auxiliar na interpretação dos resultados de estudos hidrológicos.

A figura 8 mostra a curva de permanência das vazões diárias obtidas entre 1980 e 2020 para o córrego do barreiro com base na estação fluviométrica 61135000.



**Figura 8:** Curva de permanência das vazões do córrego do barreiro na seção de controle.

## 4. RESULTADOS

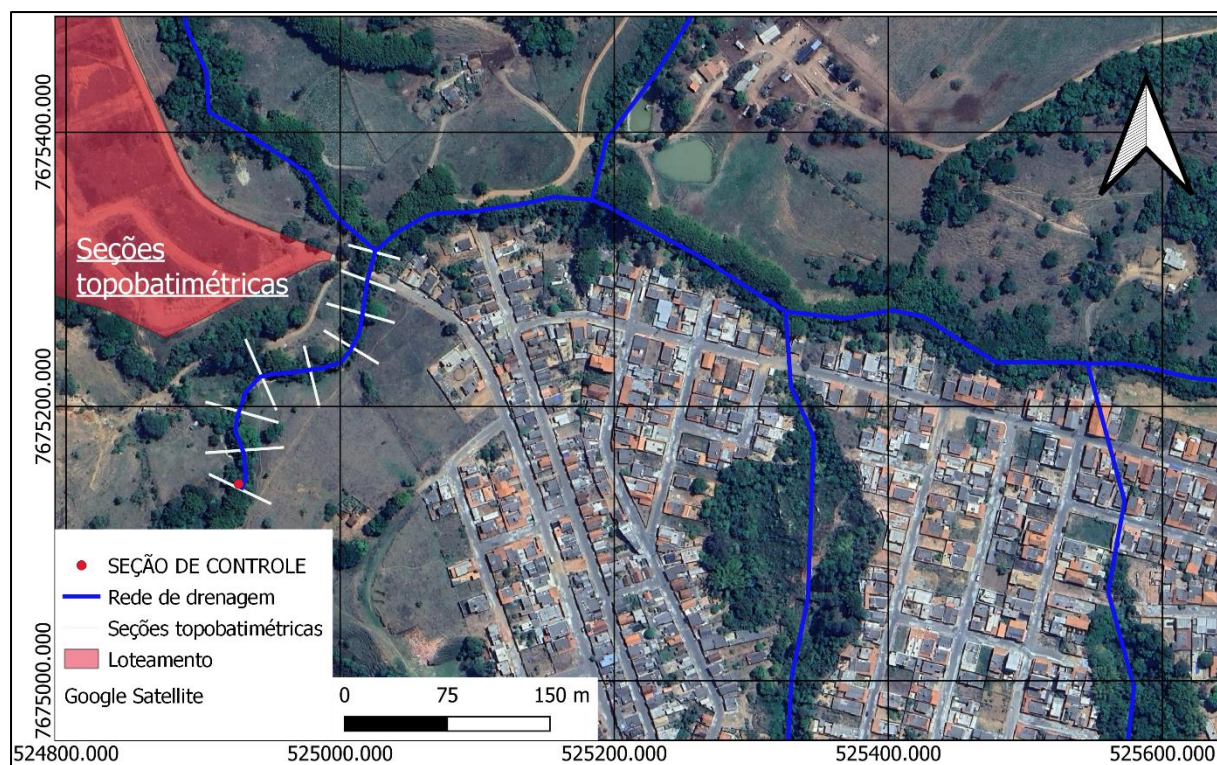
### 4.1 LEVANTAMENTO DAS SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS.

Não existe consenso na literatura sobre a quantificação de um número mínimo de seções transversais necessárias para a realização de um estudo de simulação de cheias.

Para a definição do número mínimo representativo de seções topobatimétricas, informações relacionadas ao fluxo do escoamento no canal hidráulico ou, no caso das cheias, nas áreas de inundação foram consideradas. Assim preconizou-se:

1. Uma (01) seção topobatimétrica a montante do loteamento, acima da ponte de madeira (no sentido de montante para jusante);
2. Uma (01) seção do lado de baixo da ponte de madeira;
3. Seções topobatimétricas entre as extremidades inferior e superior do loteamento, sendo distribuídas priorizando as seguintes premissas:
  - I. Locais sinuosos do curso d'água, onde naturalmente existe a redução da velocidade do escoamento (remansos) e a consequente extrapolação da calha natural do curso d'água;
  - II. Locais próximos de áreas urbanizadas, onde a extrapolação da calha causa maiores transtornos à coletividade;
  - III. Estabeleceu-se uma distância máxima entre duas seções subsequentes, não sendo superior a 50 m.

Assim, 9 seções topobatimétricas foram contabilizadas no trecho do córrego do barreiro que margeia o loteamento. Esse trecho do rio possui um comprimento de aproximadamente 250 m. A partir dessa informação, determinou-se que a distância média entre as seções é de aproximadamente 30 m. Entretanto, essa distância não foi atendida em vista das premissas apresentadas acima e, conforme verificado in loco e pela Figura 9, as distâncias entre as seções foram variáveis.



**Figura 9:** Imagem das seções topobatimétricas previamente alocadas no escritório.

De posse do mapa apresentado acima iniciou-se, então, a realização do trabalho de campo. O levantamento de campo foi realizado entre no dia 31 de agosto de 2024, sendo realizado de montante para jusante. Para a realização do trabalho de campo seguiu-se o seguinte protocolo:

1. Identificação de um local apropriado para estacionar a base GNSS;
2. Identificação das seções;
3. Verificação da possibilidade de levantamento da seção em análise;
4. Obtenção dos dados topobatimétricos na seção de interesse com auxílio do rover do GNSS de precisão;
5. Observação das condições de rugosidade das margens (com base nas características geomorfológicas e de cobertura vegetal) para estabelecimento do coeficiente de rugosidade de Manning;
6. Registros fotográficos do levantamento topobatimétrico da seção.

## 4.2 DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE CHEIA ANTES DO LOTEAMENTO.

Para o cálculo da vazão de cheia foi utilizado o Método Racional Modificado e foram considerados os seguintes parâmetros:

- Tempo de concentração (Equação de Kirpich):
- $L = 2,173 \text{ km}$ ;
- $H = 115 \text{ m}$ ;
- $T_c = 22,5 \text{ min.}$
- Área da bacia = 268,9 ha (delimitada com base no modelo digital de elevação Copernicus Global DSM 30 m – Figura 5).;
- Área com pastagem e/ou mata antropizada = 91,68 ha;
- Área urbanizada = 177,19 ha;
- Coeficiente de escoamento médio calculado = 0,60 – Determinado com base nos mapas de uso atual e futura apresentados na Figura 10 e Tabela 2;
- Tempo de retorno = 25 anos;
- Intensidade máxima da chuva calculada = 129,4 mm/h\*;

\* Utilizada a equação de chuvas intensas de Bom Sucesso, extraída do software Pluvio 2.1 da UFV (Figura 11), com os seguintes parâmetros:

- $k = 2807,761$ ;
- $a = 0,174$ ;
- $b = 26,867$ ;
- $c = 0,933$ ;
- Coeficiente de retardamento = 0,27;
- Vazão Máxima: 15,763 m<sup>3</sup>/s.

#### 4.3 DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE CHEIA DEPOIS DO LOTEAMENTO.

Para o cálculo da vazão de cheia após a construção do loteamento utilizou-se as mesmas informações do item 4.2 com exceção dos valores referentes à área e ao coeficiente de deflúvio, conforme apresentado abaixo:

- Área com pastagem e/ou mata antropizada = 86,12 ha;
- Área urbanizada = 182,75 ha;
- Coeficiente de escoamento médio calculado = 0,61 – Determinado com base nos mapas de uso atual e futura apresentados na Figura 10 e Tabela 2;
- Vazão Máxima: 15,930 m<sup>3</sup>/s.

O aumento percentual na vazão máxima de cheia pode ser calculado a partir da diferença entre a vazão pós-urbanização e a vazão pré-urbanização da bacia hidrográfica. A vazão antes da implantação do loteamento é de 15,763 m<sup>3</sup>/s, enquanto após a construção do empreendimento aumentou para 15,930 m<sup>3</sup>/s, resultando em uma diferença de 0,167247 m<sup>3</sup>/s. O incremento percentual é de aproximadamente 1,0%. Esse acréscimo reflete o impacto da impermeabilização e a consequente intensificação do escoamento superficial, que são típicos em áreas urbanizadas, alterando a hidrologia natural da bacia.

A diferença de 0,16724 m<sup>3</sup>/s representa um aumento de 167,2 l/s, este acréscimo na vazão durante os eventos de cheia pode resultar em maior pressão a calha do curso d'água a jusante. Tal incremento no escoamento superficial pode aumentar o risco de inundações, exigindo uma análise mais detalhada da capacidade de infraestrutura hidráulica e a implementação de medidas mitigadoras, como bacias de retenção ou ampliação do sistema de drenagem.

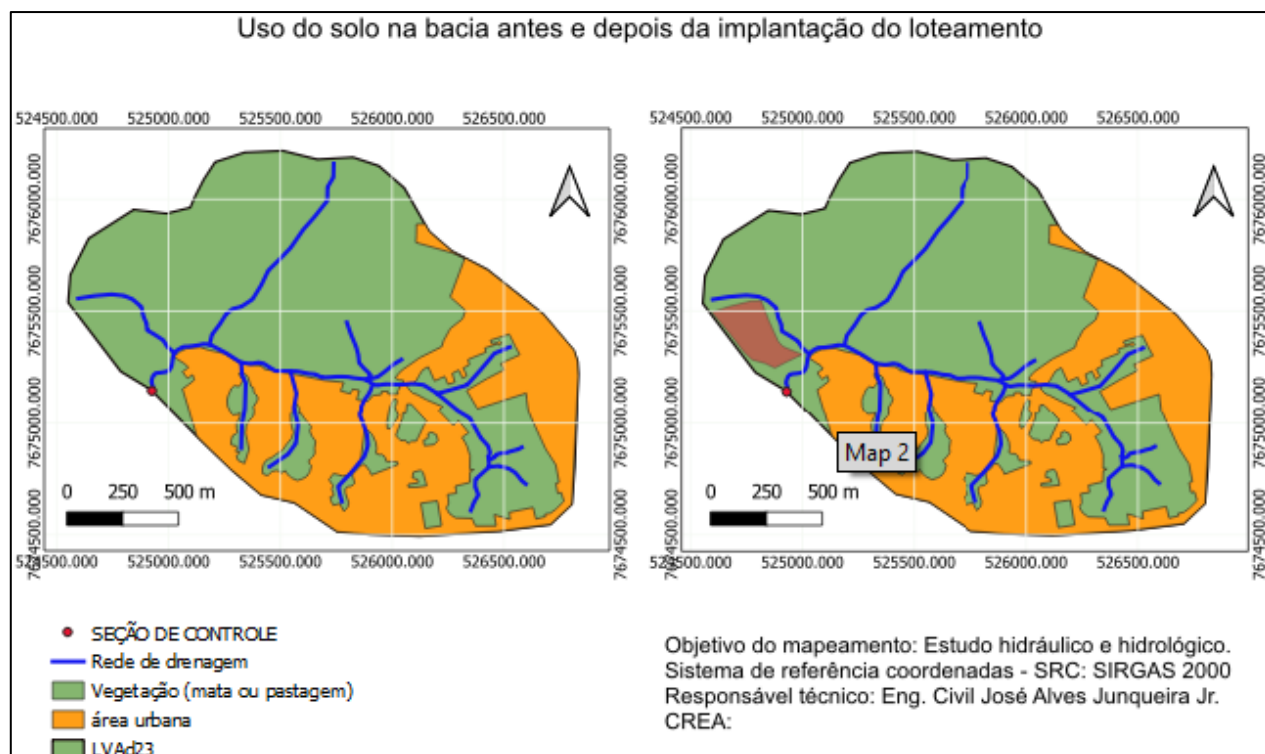


Figura 10: Uso do solo na bacia antes e depois do loteamento.

Plúvio 2.1 - Estado: Minas Gerais

Mapa do Brasil Relatório Ajuda

Estados: Minas Gerais

Estações:

- Acaiaça
- Acesita (Coronel Fabriciano)
- Aimorés
- Aiuruoca
- Alto da Boa Vista (Mateus Leme)
- Andrelândia
- Araçuaí
- Araguari
- Araxá
- Árinos (ANFFI)

Localidades:

- Bom Repouso
- Bom Retiro (Santa Bárbara do Tugúrio)
- Bom Sucesso**
- Bom Sucesso de Patos (Patos de Minas)
- Bonança (Ibiracatu)
- Bonfim
- Bonfim da Barra (Barra Longa)
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Bonito Gato (Ferreira)

Interpolação

Relatório Ajuda

Cancelar

Fechar

Latitude: 21°01'59" Longitude: 44°45'29" Calcular

Parâmetros da Equação IDF

K: 2807.761 a: 0.174

b: 26.867 c: 0.933

Figura 11: Geração dos parâmetros da equação de chuvas intensas.

#### 4.4 ANÁLISE DA CALHA DO CÓRREGO DO BARREIRO PÓS-EMPREENHIMENTO.



#### 4.4.1 Metodologia de verificação

Considerando a seção plena e o regime uniforme utilizamos a equação de Manning para verificar se o córrego do Barreiro suporta a vazão máxima após a impermeabilização máxima da área. A equação de Manning é amplamente recomendada e utilizada para cálculos de escoamento em canais abertos e tubulações não pressurizadas, como galerias pluviais, canais de drenagem e rios. Ela é uma das equações mais utilizadas na engenharia hidráulica, principalmente em casos de escoamento em regime uniforme, onde a energia potencial e cinética do escoamento não mudam ao longo do comprimento.

Esta equação é recomendada pela sua versatilidade, ou seja, pode ser usada para diferentes tipos de canais e seções transversais (circular, trapezoidal, retangular etc.), e pela facilidade de aplicação, sendo simples e direta de aplicar, exigindo parâmetros que são relativamente fáceis de obter.

Os parâmetros da equação de Manning são: Q é a vazão em m<sup>3</sup>/s Rh é o raio hidráulico (m), i é a declividade (m/m), n é o coeficiente de Manning (adimensional) e A é a área molhada (m<sup>2</sup>). Nesse caso, para verificar se o córrego do Barreiro atende à vazão de projeto, utilizou-se a referida equação:

$$Q = \frac{1}{n} * A * Rh^{\frac{2}{3}} * i^{1/2}$$

Onde:

- Q é a vazão (m<sup>3</sup>/s);
- n é o coeficiente de Manning;
- A é a área da seção transversal da galeria (m<sup>2</sup>);

- Rh é o raio hidráulico (m), definido como a razão entre a área molhada e o perímetro molhado;  $Rh = \frac{A}{P}$
- i é a declividade da galeria (m/m).

#### 4.4.2 Procedimento da verificação hidráulica

1. Determinando a Seção (Área) do córrego: Realizado pelo levantamento das seções topobatimétricas apresentadas no item 4.1 (A): **14,13 m<sup>2</sup>**;
2. Cálculo do Perímetro molhado (P): **10,88 m**;
3. Cálculo do Raio Hidráulico (Rh): **1,30 m**;
4. Determinação do coeficiente de Manning (n): **0,050** – valor para córregos com meandros e bancos de areia e poços, com margens em más condições de preservação (Carvalho J. de A., 2008, p. 103);
5. Determinação da declividade do córrego: Realizado pelo levantamento das seções topobatimétricas apresentadas no item 4.1 (i): **0,0099 m/m**;
6. Determinação da Vazão máxima suportada pelo córrego (Q): **14,09 m<sup>3</sup>/s**;
7. **Conclusão:** O valor de 14,09 m<sup>3</sup>/s refere-se ao escoamento máximo suportado na seção com regime uniforme de fluxo. O valor de 15,930 m<sup>3</sup>/s refere-se à vazão máxima que a bacia pode gerar em função de um evento de chuva intensa após a construção do loteamento, e a vazão 15,763 m<sup>3</sup>/s refere-se à vazão máxima que a bacia pode gerar em função de um evento de chuva intensa antes da construção do loteamento, ou seja, a seção do curso d'água não é suficiente para suportar a vazão máxima. Contudo, a implantação do loteamento exerce apenas uma pequena influência (1,0%) no acréscimo da vazão máxima, motivo pelo qual recomenda-se analisar a mancha de inundação.

## 4.5 ANÁLISE DA MANCHA DE INUNDAÇÃO PÓS-EMPREENHIMENTO.

### 4.5.1 Vetorização da geometria

Nesse tópico é apresentada a metodologia utilizada para obter os resultados da simulação da mancha de inundação na área de várzea que fica localizada a jusante do loteamento. Para a simulação da mancha de inundação foram consideradas 2 vazões com o mesmo tempo de retorno e diferentes coeficientes de escoamento. Foram utilizadas as vazões de pico calculadas que equivalem a um tempo de retorno de aproximadamente 25 anos ( $Q = 15,763$  e  $15,930 \text{ m}^3/\text{s}$ ). Logo, foi possível se verificar o acréscimo na mancha de inundação em virtude da construção do loteamento.

Para as simulações foi utilizado o software Hydrologic Engineers Corps – River Analysis System (HEC-RAS 5.0.7), que é um aplicativo gratuito criado pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Nessa etapa de simulação computacional é necessário a inserção de dados topográficos e hidrológicos, os quais foram apresentados respectivamente nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 deste estudo.

Os dados topográficos auxiliam na determinação da mancha de inundação uma vez que descrevem a geometria não apenas do curso d'água, mas também das áreas susceptíveis à inundação.

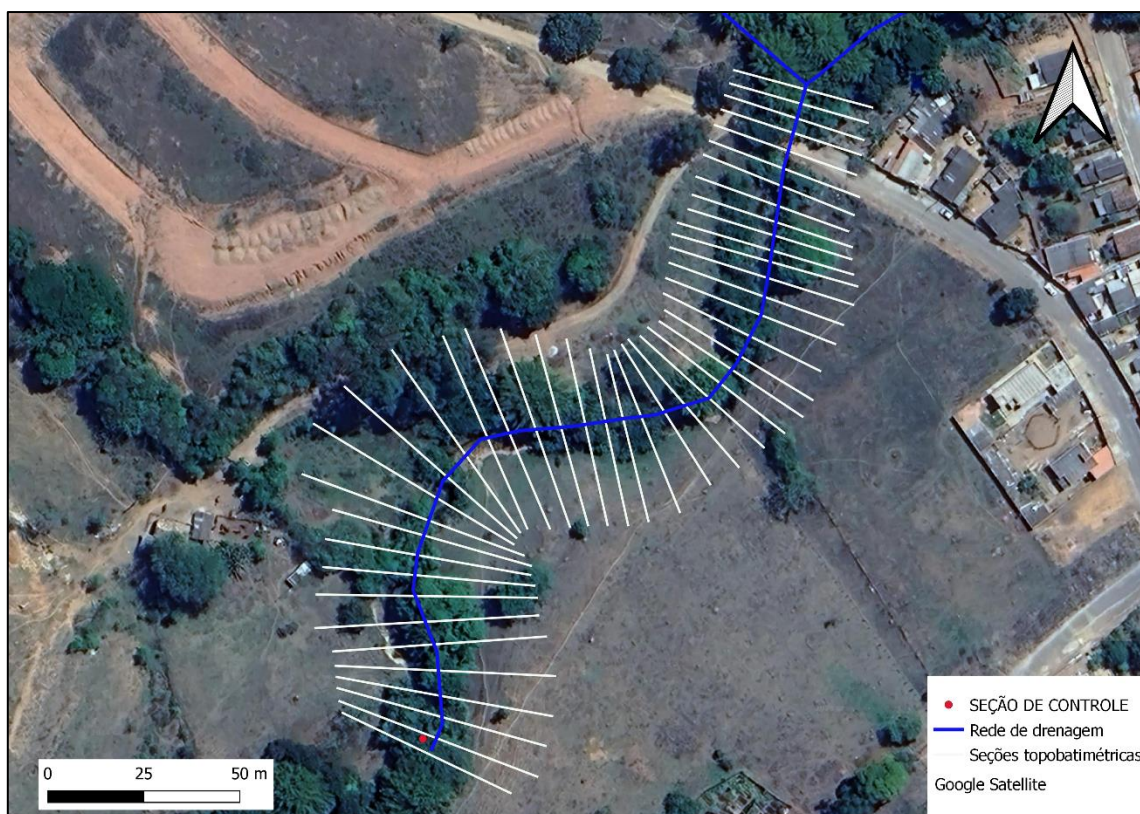
Tais dados são de grande relevância à simulação, pois, caso sejam mal inseridos, a precisão do modelo pode ser reduzida de forma significativa, nesse caso foram realizadas o levantamento em 9 seções topobatimétricas (Figura 9). Essas seções foram importadas pelo modelo e serviram de base para a interpolação de outras seções (Cross sections).

Para a simulação também foi realizada a estruturação da geometria do terreno ao longo do trecho do córrego, além disso foi determinado o coeficiente de rugosidade de Manning, usado para descrever a resistência exercida pelo canal e pelas margens sobre o escoamento.

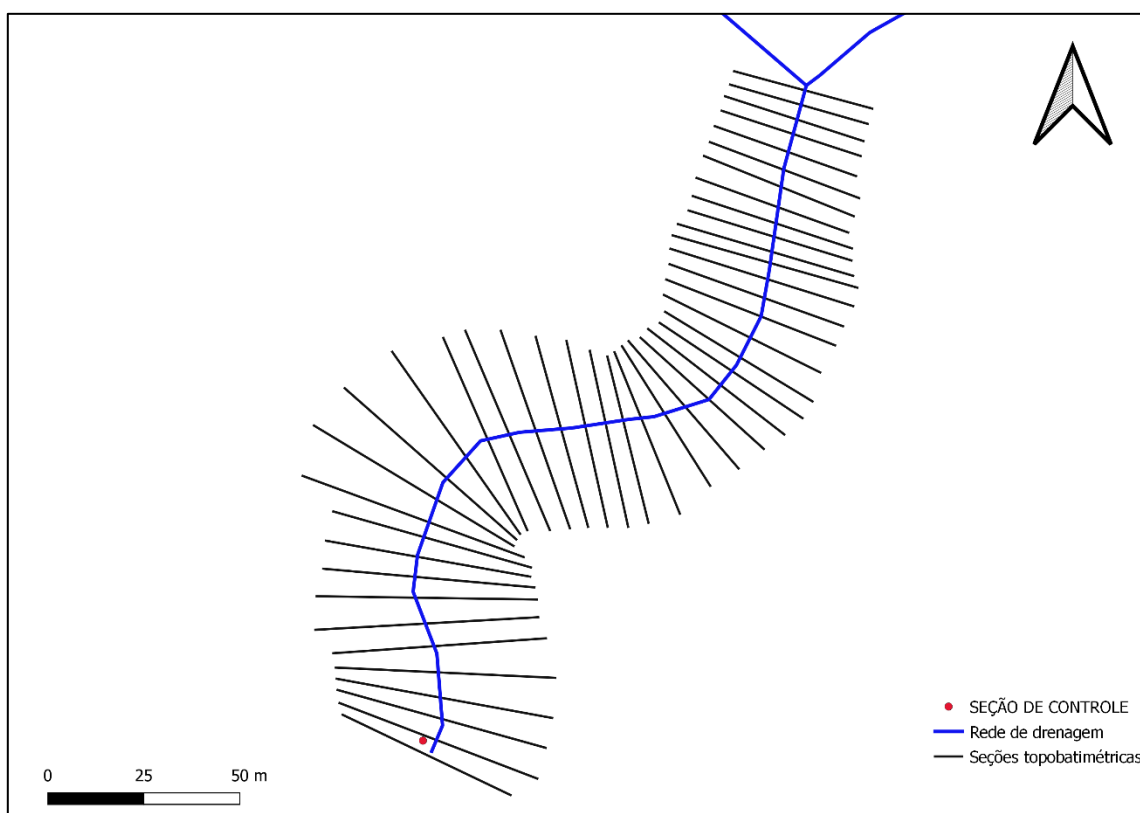
Para a criação da geometria da região de estudo foi usado como base o MDE (Figura 5), que representada a superfície da área sem considerar os demais objetos acima do nível do solo. Todo o processo de criação da geometria foi realizado no ambiente Geometric Data e RAS Mapper do REC-HAS 6.5, foram criadas as camadas necessárias do modelo de simulação unidimensional de fluxo não permanente. Abaixo estão listadas as camadas que foram vetorizadas.

- Rivers: vetorização do eixo do córrego, indicando a topologia e atributos;
- Bank Lines: vetorização das margens do córrego;
- Cross sections: importação e vetorização de 9 seções perpendiculares ao córrego do barreiro, com comprimento entre 37,95 e 55,01 m, dependendo da arquitetura da zona de inundação e das condições para a obtenção das seções, e interpolação e vetorização de seções perpendiculares ao fluxo, com comprimento médio de 48,54 m com distância mínima de 10 m entre seções;
- Flow paths: vetorização da área prevista onde ocorra o fluxo de água durante a inundação simulada;
- Storage areas: vetorização do reservatório a montante do eixo da barragem por meio de polígono;
- Bridge culvert data: vetorização da ponte localizada na extremidade superior do loteamento (obstáculo ao deslocamento do fluxo para vazões de pico).

A Vetorização das camadas foi feita partindo de um ponto a montante do loteamento, passando pelo eixo do córrego do barreiro seguindo o curso até o ponto imediatamente a jusante do loteamento. O resultado da geometria gerada no Geometric data do HEC-HAS 6.5 (com as interpolações) está apresentado nas figuras 12 e 13 abaixo.



**Figura 12:** Geometria vetorizada no HEC-RAS com base map.



**Figura 13:** Geometria vetorizada no HEC-RAS

Após a vetorização da geometria foram realizadas as preparações para a simulação. Uma etapa importante para melhorar ainda mais a geometria, é a verificação manual de todas as seções transversais a fim de corrigir o posicionamento de alguns pontos referentes às margens do córrego. Em seguida adotou-se os coeficientes de rugosidade de Manning para as margens esquerda, direita e no leito do rio, obedecendo às condições verificadas no local.

Dessa forma os coeficientes adotados foram respectivamente:

- 0,1 na margem esquerda (margens espreiadas com pouca vegetação e má condições de conservação (BAPTISTA et al., 2001));
- 0,075 na margem direita (margens espreiadas, muita vegetação e condições medianas de conservação (BAPTISTA et al., 2001)), e;
- 0,04 no leito (rio com meandros, bancos e poços, limpos e boas condições de conservação) (CIRILO et al., 2001).

Após a edição do modelo geométrico, inseriu-se as condições de contorno para a simulação. Considerou-se então a declividade do canal de 0,001 m/m, obtida com base no levantamento de campo e validado no próprio software através do perfil longitudinal do rio Itapecerica. Com as condições de escoamento determinadas, realizou-se a simulação para as vazões de pico consideradas que são apresentadas nos itens 4.2 e 4.3.

#### 4.5.2 Análise das manchas de inundação

Na figura 14 está apresentada a mancha de inundação gerada pelo evento mais extremo calculado com base num TR de 25 anos (pós-loteamento). Ressalta-se que esse TR é aplicado ao dimensionamento de estruturas hidráulicas tais como pontes sobre



córregos de pequeno porte e de estrutura de drenagem em loteamentos. Pode-se observar que a mancha de inundação simulada pelo modelo HEC-RAS coincide quase perfeitamente com a vetorização proposta no estudo. Esta observação é muito importante porque promove uma validação da aplicação do modelo citado ao estudo, fazendo com que os resultados da simulação se tornem confiáveis.



**Figura 14:** Mancha de inundação simulada pelo modelo HEC-RAS considerando a vazão de pico de 25 anos após a construção do loteamento.

A área ocupada pela inundação mostra os locais que serão afetados, o modelo HEC-RAS também simula as profundidades que as inundações podem atingir, e por extensão, potenciais impactos. As maiores profundidades da inundação se situam na margem esquerda do córrego, chegando a 3,25 metros. Por outro lado, na margem direita do córrego, onde se encontra a área de pastagem, as profundidades são muito inferiores às observadas junto à margem esquerda. É importante destacar que nesse local é

comum a ocorrência de inundações, sendo essas quase de ocorrência anual segundo os moradores do local.

Na figura 15 é apresentada a mancha de inundação que ocorre nesse local antes e após a construção do loteamento simuladas pelo HEC RAS, essa informação é de suma importância para esclarecer de forma visual aquilo que foi apresentado numericamente nos itens 4.2 e 4.3 deste estudo, que a influência do loteamento é praticamente nula em termos de acréscimo na mancha de inundação existente. Com base nessa informação observa-se uma área quase idêntica no alagamento, sendo a área ocupada pelo alagamento antes do loteamento de 5,294 ha, e 5,657 ha após o loteamento, ou seja, o loteamento irá impactar num aumento de 6,8% na de inundação, sendo que essa exercerá impacto em nenhuma residência ou equipamento urbano.



**Figura 15:** Mancha de inundação simulada pelo modelo HEC-RAS considerando a vazão de pico de 25 anos antes e após a construção do loteamento.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O presente estudo abordou a análise hidrológica e hidráulica de um trecho do córrego do Barreiro, com o objetivo de avaliar as alterações na vazão de cheia e na mancha de inundação em decorrência da urbanização do loteamento Recanto Feliz adjacente ao córrego. Foram calculadas as vazões de cheia antes e após a urbanização utilizando o Método Racional Modificado, e realizadas simulações da mancha de inundação com o software HEC-RAS.

Em relação às vazões de cheia, os resultados mostraram que a urbanização gerou um incremento percentual de aproximadamente 1,0% na vazão máxima, com um aumento de 15,763 m<sup>3</sup>/s para 15,930 m<sup>3</sup>/s. Embora esse aumento seja pequeno, ele reflete o impacto da impermeabilização, que intensifica o escoamento superficial, característica típica de áreas urbanizadas. Apesar de o aumento ser modesto, ele demonstra a importância de considerar os efeitos da urbanização no ciclo hidrológico e nos eventos de cheia, mesmo em escalas menores.

Quanto à mancha de inundação, a simulação revelou um acréscimo de 6,8% na área inundada após a urbanização, com a mancha expandindo de 5,294 ha para 5,657 ha. No entanto, esse aumento não afeta diretamente residências ou infraestruturas urbanas, o que sugere que o impacto do loteamento, embora presente, não apresenta riscos imediatos significativos para a área urbanizada.

A simulação também indicou que as maiores profundidades de inundação ocorrem na margem esquerda do córrego, onde a topografia e as condições locais favorecem a concentração de fluxos durante os eventos de cheia.

Contudo, a análise da calha do córrego mostrou que sua capacidade atual é insuficiente para suportar a vazão máxima calculada após a urbanização (15,930 m<sup>3</sup>/s), sendo capaz de acomodar apenas 14,09 m<sup>3</sup>/s. Isso indica que, embora o impacto da

urbanização seja modesto, o córrego já se encontra em uma situação de vulnerabilidade, o que pode agravar o risco de inundações em eventos de cheia mais intensos.

Em síntese, o estudo conclui que a urbanização do loteamento provoca um aumento controlado tanto na vazão máxima quanto na área inundada, com um impacto limitado na bacia hidrográfica. No entanto, a vulnerabilidade da calha do córrego requer atenção, sugerindo a necessidade de medidas mitigadoras, como o aumento da capacidade de drenagem e a implementação de estruturas de controle de cheias, como bacias de retenção, para garantir a segurança da área a jusante e reduzir o risco de inundações futuras.



## 6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.



**Figura 16:** Talude na margem esquerda do córrego do Barreiro



**Figura 17:** Zona de erosão causada por cheias anuais no talude na margem esquerda do córrego do Barreiro.





**Figura 18:** Calha principal do córrego do Barreiro.

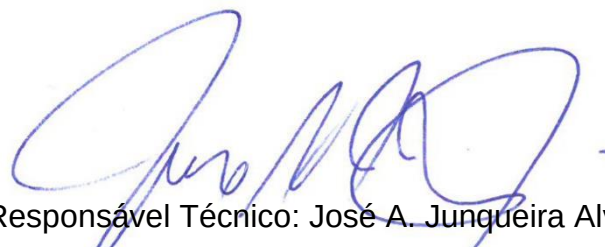


**Figura 19:** Zona de erosão causada por cheias anuais próximo a ponte de madeira no córrego do Barreiro.





**Figura 20:** Ponte do córrego do Barreiro.

  
Responsável Técnico: José A. Junqueira Alves  
Eng. Civil – Eng. Agrícola, Dr. em Recursos Hídricos  
CREA MG 280481